# 논문 최종 설계안 — 리뷰어가 당연하게 받아들일 논리 (2026-10-30, 제안 · 저자 결정 대기)

- 근거 = 지금까지 결과(qd_·qd2_ 시드 43·44, 절제 시드 43; analysis 45cb704·60f9c10) + 코드 확인
- 원칙: 원하는 결과가 '공정한 비교에서 자연스럽게' 나오도록 실험을 짬. 결과를 보고 기준을 바꾸지 않음. 보장은 못 함

## 0. 한 줄

- **"레이더(56 m)만으로는 COLREGs 가 요구하는 '이른 행동'이 물리적으로 불가능 → 2-12차원 latent 로 자기 상태·의도를 나누면, 같은 보상에서 배들이 일찍·작게·규칙 방향으로 피하는 법을 스스로 배움"**

## 1. 논리 사슬 (논문 서론~결론 한 줄씩)

1. **문제**: 정면 상대를 레이더(56 m)로 처음 보는 시점은 충돌 약 18 s 전. COLREGs Rule 16 의 '이른 행동' 시점은 약 49 s 전 (imo 동역학 `EARLY_ACTION_TIME`) → 자기 센서만으로는 규칙대로 피할 수 없음
2. **가설**: 각 배가 자기 관측을 작은 latent(k = 2-12)로 압축해 300 m 안에 보내면, 모자란 '앞을 내다봄'이 채워짐
3. **공정한 시험**: 두 팔 보상·신경망·학습량 같음. 같은 OFF trunk 에서 갈라 메시지 입력만 다름. 흉내 없음(순수 PPO)
4. **증거**: (i) 결과 지표 5 시드 (ii) 보상에 없는 '이른 행동'이 저절로 생김 (iii) 절제 = 이득이 56 m 밖 메시지 내용에서 옴 (iv) 압축 = 작은 k 로 충분
5. **결론**: 압축된 의도 공유가 규칙에 맞는 이르고 작은 회피를 가능하게 함

## 2. 지금 위치 (이 사슬 기준)

| 고리 | 상태 | 근거 |
|---|---|---|
| 학습 안정·곡선 우상향 | ✓ | qd_·qd2_ 두 팔 M 우상향 |
| 안전·효율·DCPA·매끄러움(목표 b·c) | ✓ 2/2 시드 | 충돌 −12.0/−5.8 · DCPA +4.4/+3.5 · 방향 변화 −13/−28 % |
| **COLREGs(목표 a)** | ✗ 엇갈림 | Woerner +3.4/−1.8. 시드 44 통신 배 좌현 회피↑(T 71.7 vs 79.6) |
| 이른 행동 | △ 간접만 | 56 m 안 정면 상황 −63/−47 %. 직접 지표 없음(Woerner D 96-97 % 포화) |
| 메커니즘 | ✓ 시드 43 | far56 → OFF 수준 · shuffle → 이득 소멸 · 역할 선언 무관 |
| 압축(노벨티) | ✗ 안 함 | k 비교·전체 정보 기준 없음 |
| 시드 수 | 2 | 리뷰어 기준 5 이상(Henderson 2018 · Agarwal 2021 · Colas 2018) |

## 3. COLREGs 가 엇갈린 원인과 고침

- 지금 보상의 COLREGs 신호: 56 m 안 결정당 벌점(양보 좌현 등) + 판정기 v2(300 m, 쌍당 1회 −20)
- 56-300 m 에서는 좌현 변침이 거의 공짜(판정기 1회 뒤엔 0) → 멀리 보는 통신 배가 '일찍 작게 좌현'으로 효율적으로 피하는 습관을 배울 수 있음(시드 44)
- **고침 R***: 이미 있는 '원거리 COLREGs 벌점'(`VESSEL_COLREGS_FAR_RANGE=300`, `FAR_MODE=penalty`, 09-28 구현) 을 지금 보상(qd_)과 같이 켬
  - 양보·정면 배 좌현 변침, 유지 배 17(a) 구간 침로 변경에 벌점. 300 m 안 조우 전체에 적용, 두 팔 동일
  - 지금은 판정기와 동시 사용이 assert 로 막혀 있음 → 작은 코드 수정(가산 없이 벌점만 유지 확인)
- **공정성 답**: 벌점은 '하면 안 되는 행동'(좌현·유지선 변침)에만 붙음. '멀리서 미리 해야 하는 행동'을 요구하지 않음 → OFF 도 정보 없이 피할 수 있음(기본 우현 선호). 통신을 이기게 하는 항이 아님
- **이른 행동은 보상하지 않음** → 생기면 '저절로 생긴 행동'으로 보고(리뷰어에게 가장 강한 증거)

## 4. 실험 설계 (결과 전에 고정할 것)

| 항목 | 제안 |
|---|---|
| 보상 | R* = qd_ 보상(위험 비용 56 m · 엔트로피 0 · σ 설정) + 원거리 COLREGs 벌점 300 m. 두 팔 동일 |
| 팔(Fig1) | OFF(레이더 + ARPA 56 m) vs 통신(k = 8 고정, 300 m) |
| 참고 | 규칙 배 VO56(같은 정보 상한) · VO300(먼 정보 상한) · 안 피하는 배 — 표로만 |
| 압축 그림 | 같은 trunk 에서 k = 2·4·6·8·12 갈래(시드 3) + **전체 정보 기준(코덱 없이 참값 필드)** — 저자가 10-07 에 '전부 보내는 팔 없음'이라 함 → 다시 결정 필요(리뷰어가 가장 먼저 물을 비교) |
| 시드 | 43-47 (5개), 시드마다 trunk → 갈래 짝 |
| 평가 | 주 = 평균 행동(문헌 표준), 표본 행동 부록. 10000 결정 · 같은 장면 시드 |
| 주 지표 | 충돌 · 도착 · DCPA(통과거리) · Woerner · 방향 변화 총량 |
| 보조 | 도착당 연료 · 평균 타각 · 시간초과 · 판정기 역할 준수 · **이른 행동**(조우별 첫 우현 ≥ 10° 변침 때 거리·tcpa, 56 m 밖에서 풀린 조우 비율) |
| 판정 | 시드별 짝 차이의 평균 ± 95 % CI(t, n = 5) + 승 수. 성공 = 승 ≥ 4/5 이고 CI 가 0 을 안 걸침. (옛 '전부 승 + 범위 N' 규칙은 시드가 늘수록 불리 — A-Z L6-2) |
| 곡선 | 5 시드 평균 ± CI, 두 팔, 분기 뒤 우상향 확인 |

## 5. 그림 구성

1. 학습 곡선(5 시드, 두 팔) — 우상향
2. 주 지표 짝 비교(시드별 선 + 평균 ± CI)
3. 이른 행동 — 첫 변침 거리 분포·대표 궤적(정면·교차)
4. 메커니즘 절제 — far56·shuffle·의도 끔·역할 선언 0
5. 압축 — k 2-12(+전체 정보) 대 주 지표

- 표: 규칙 배 참고값

## 6. 리뷰어 예상 질문 → 답

| 질문 | 답 |
|---|---|
| 비교가 공정한가 | 보상·망·학습량 같음, 같은 trunk 짝, OFF 는 현실적 레이더+ARPA. 보상에 먼 정보가 있어야 하는 항 없음 |
| 더 많이 보니 당연히 좋은 것 아닌가 | 정보가 요점. 새로운 건 2-12차원 학습 latent 로 충분하다는 것과, 보상하지 않은 '이른·작은 규칙 회피'가 생긴다는 것. 절제·k 비교가 근거 |
| 전부 보내면? | 전체 정보 기준과 k 곡선으로 '압축 손실'을 직접 보여 줌(저자 결정 필요) |
| 통계적으로 유의한가 | 5 시드 짝·CI·승 수 |
| 결정적/확률적 평가? | 둘 다, 주 = 결정적 |
| 왜 OFF trunk 에서 분기? | 초기 정책을 같게 해 분산을 줄이는 짝 설계. 분기 뒤 두 팔 같은 양 학습 |
| 보상을 맞춘 것 아닌가 | 결과 전 고정·두 팔 동일·COLREGs 규칙(14-17조)에서 바로 나온 항 |

## 7. 실행 순서·시간

1. 오늘(Mac): R* 토글(판정기 + 원거리 벌점 동시 허용) · 이른 행동 지표(평가 전용) · 주 평가 평균 행동 옵션 · k 고정 옵션 · 5 시드 CI 표 — 기본값 비트동일 검사 (반나절)
2. 내일: R* trunk 1개(시드 43, 약 2.5 h) — qd_ 처방 기준으로 'R* 가 OFF 학습을 망치지 않나' 확인
3. 통과 시: 시드 43-47 trunk·갈래(OFF·통신 k8) 병렬 (약 1-1.5 일) → 절제·이른 행동 평가
4. 그다음: k 2-12 (+전체 정보) 시드 3 (약 1 일)

## 8. 위험·대안

- R* 가 OFF 학습을 망치면(관측 못 하는 벌점이 잡음) → **대안 A**: 지금 qd_ 보상 그대로 시드 45-47 추가 + k 비교. 주장 = 안전·효율·매끄러움·DCPA·이른 행동, COLREGs 는 '나빠지지 않음'으로 정직하게
- R* 로 가면 qd_·qd2_ 두 시드는 보상이 달라 본 결과에 못 섞음 → 예비 실험(부록)으로
- COLREGs 개선은 보장 못 함. 고정한 기준대로 보고